Caméras CZT (semi-conducteurs)

Source des notes : polycopié

À RETENIR

- Caméra d'Anger : cristal **NaI(Tl)**, détection **indirecte** (photon → lumière → e^-), collimateur en **plomb**.
- Caméra CZT : semi-conducteur **cadmium – zinc – tellure**, détection **directe** (photon → e^-), collimateur en **tungstène**.
- Série de détecteurs individuels (**10 à 20** selon le modèle), chacun = matrice carrée de détecteurs élémentaires millimétriques.
- Rendement de détection : **200–300 porteurs de charge/keV** ; résolution en énergie théorique **< 0,5 %**.
- Gain de sensibilité d'un facteur **5 à 10** → ↓ temps d'acquisition et/ou ↓ activité injectée (dosimétrie +++).
- Résolution ↑ **×2** ; activité injectée ↓ **÷2** ; temps ↓ **÷10** (≈ **5 min**).
- Collecte individualisée du courant → ↓ temps mort, pas de saturation, réponse linéaire.
- Mode liste → imagerie dynamique (quelques secondes), quantification (réserve coronaire), double isotope.
- Protocole 1 jour : repos **5 mCi** ^{99m}Tc-Myoview → acquisition **5 min** ; effort **15 mCi** → **5 min**.

I. Caméra d'Anger et caméra à semi-conducteur

- Contrairement à la **γ-caméra d'Anger**, constituée d'une ou plusieurs têtes mobiles, à collimation parallèle et embrassant un large champ de vue en tournant autour du patient, les nouvelles caméras à **semi-conducteur** sont composées d'**une série de détecteurs individuels** (**10 à 20** selon le modèle), qui peuvent être :
  - **fixes** : Discovery (GE) ; ou **mobiles** : D-SPECT ;
  - à **collimateur sténopé** : NM 530c ; ou **parallèle** : D-SPECT ;
  - **focalisés sur un volume d'intérêt restreint** : NM 530c (**18 cm** autour du cœur).
- Chaque détecteur individuel est constitué d'une **matrice carrée de détecteurs élémentaires** de taille millimétrique.

II. Physique de détection

- Un détecteur CZT détecte les rayonnements incidents par **interaction directe** au sein de la jonction PN, avec création de **paires de charges électron–trou**.
- Quand le rayonnement ionisant traverse la **zone dépeuplée**, il crée des paires d'ions (e^- libre qui migre vers le semi-conducteur P, et trou ⊕ qui est comblé par un e^- du semi-conducteur N) ⇒ **passage du courant**.
- La quantité d'électricité aux bornes est **proportionnelle à l'énergie** transférée par le rayonnement ionisant incident.

1. Rendement de détection

- Nettement amélioré : de l'ordre de **200–300 porteurs de charge/keV** → très bonne statistique de comptage + bon rapport signal/bruit de fond du signal électronique ; la résolution en énergie théorique est **< 0,5 %**. **[à vérifier]** *à vérifier : résolution en énergie mesurée des caméras CZT ≈ 5–6 % à 140 keV (vs ≈ 10 % pour NaI)*
- Du fait d'une **collecte individualisée du courant** pour chaque jonction, permettant de réduire le temps mort et d'éviter les phénomènes de saturation, la réponse du détecteur reste **linéaire**.

2. D'un point de vue pratique

- **Gain de sensibilité** d'un facteur **5 à 10** : se traduit par une réduction des temps d'acquisition d'un facteur équivalent, ou alternativement par une diminution combinée du temps et de la dose injectée (**dosimétrie +++**).

- L'enregistrement des évènements en **mode liste** rend possible l'acquisition et la reconstruction d'images dynamiques sur de courtes durées, de l'ordre de **quelques secondes**.
- L'amélioration des performances spectrométriques permet d'envisager la réalisation d'acquisitions en **double isotope**.

III. Applications cliniques

1. Imagerie de perfusion – protocole rapide

- Supériorité des examens SPECT réalisés au moyen des nouvelles caméras à semi-conducteur par rapport à la γ-caméra d'Anger en termes de :
  - qualité d'image ;
  - capacité de détection des lésions ischémiques ;
  - estimation des paramètres fonctionnels + corrélation avec les mesures invasives de réserve de flux coronaire.
- **Protocole 1 jour** :
  - acquisition de **repos** après injection de **5 mCi** de ^{99m}Tc-Myoview (tétrofosmine) → **5 min** ;
  - acquisition d'**effort** après injection à l'acmé de l'effort de **15 mCi** → **5 min**.

2. Réserve de perfusion coronaire myocardique (quantification)

- L'analyse quantitative a fait ses preuves en TEP ; les études montrent la faisabilité en SPECT sur CZT et sur γ-caméra.

3. Tomographie cavitaire

- La mesure de la FEVG sur acquisition **planaire reste la référence** du fait de sa grande reproductibilité.
- Cependant, l'analyse des reconstructions tomographiques permet d'accéder à des mesures plus exactes de la FEVG, d'évaluer la fonction systolique du VD et les volumes ventriculaires, et de mieux apprécier la cinétique segmentaire du VD et du VG.

4. Au total

- Grâce à leur grande sensibilité de détection et leur capacité à réaliser des acquisitions en **mode liste**, les caméras CZT apparaissent comme un outil idéal pour réaliser de l'**imagerie dynamique**.
- Les filtres / reconstruction : PBF (rétroprojection filtrée) ; itérative → « Ferga » (mot tel qu'écrit, sens non identifié).

IV. Schéma récapitulatif : Anger vs CZT

	Caméra d'Anger	Caméra CZT
Détecteur	Cristal d'iodure de sodium dopé au thallium, NaI(Tl)	Semi-conducteur CZT : cadmium, zinc, tellure
Mode de détection	**Indirecte** : photon → lumière → e^-	**Directe** : photon → e^-
Collimateur	Plomb	Tungstène

- Enregistrement en série ; plusieurs détecteurs qui tournent sur eux-mêmes.

Avantages du CZT

1. ↑ sensibilité, ↑ spécificité ; sensibilité de détection ↑ **×10**.
2. ↑ résolution **×2**.
3. ↓ temps d'acquisition **÷10** (≈ **5 min**).
4. ↓ activité injectée **÷2** → dosimétrie améliorée.
5. ↓ temps mort → ↓ saturation.
6. Quantification → réserve coronaire (RC).
7. FE, VTS → plus précis.

8. Double isotope.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quels éléments composent le détecteur d'une caméra CZT ?	Cadmium, zinc, tellure (semi-conducteur).
2. Différence de mode de détection Anger vs CZT ?	Anger : indirecte (photon → lumière → e^-) ; CZT : directe (photon → e^-).
3. En quoi est fait le collimateur d'une caméra CZT ? d'Anger ?	Tungstène ; plomb.
4. Combien de détecteurs individuels compte une caméra CZT ?	10 à 20 selon le modèle.
5. Rendement de détection et résolution en énergie théorique du CZT ?	200–300 porteurs de charge/keV ; < 0,5 %.
6. Gain de sensibilité et ses conséquences pratiques ?	Facteur 5 à 10 → ↓ temps d'acquisition et/ou ↓ dose injectée.
7. Protocole 1 jour sur CZT ?	Repos 5 mCi ^{99m}Tc-Myoview, 5 min ; effort 15 mCi, 5 min.
8. Quelle mesure de FEVG reste la référence et pourquoi ?	Acquisition planaire, du fait de sa grande reproductibilité.